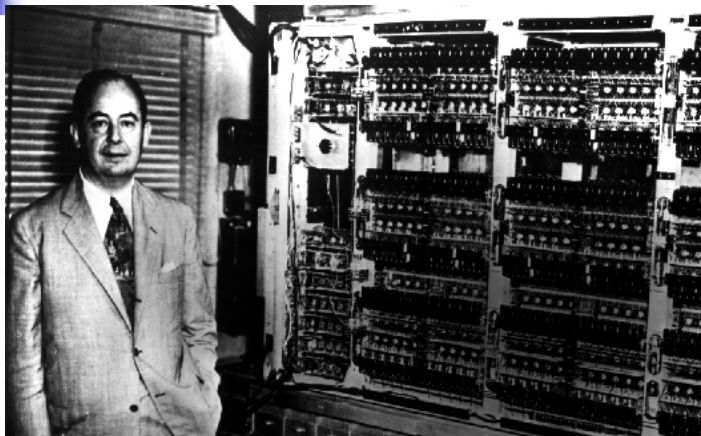


FAETERJ-Rio – 1ORG

Arquitetura de von Neumann

Prof. Paulo Massillon

John von Neumann (1903-1957)



Prof. Paulo Massillon

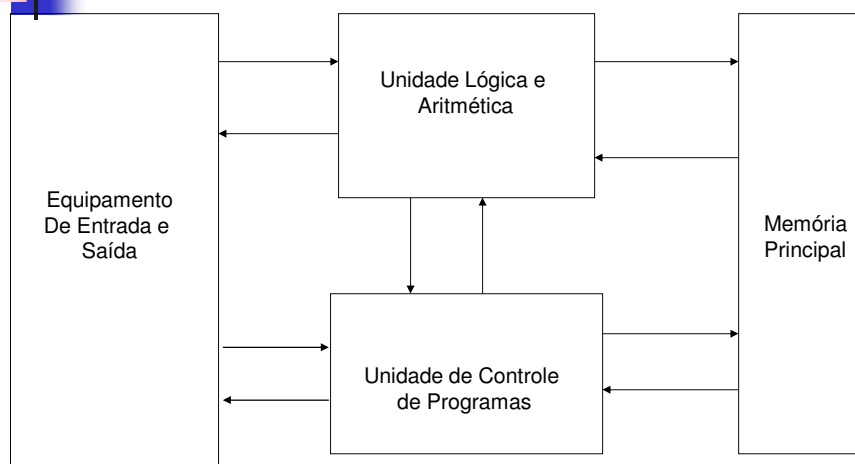
Medalha IEEE von Neumann



Prof. Paulo Massillon

3

Arquitetura von Neumann



Prof. Paulo Massillon

4



Modelo de von Neumann

1. Arquitetura

- **Quatro unidades principais:**
 - **Memória**
 - **ULA**
 - **Unidade de Controle**
 - **Entrada e Saída**

2. Aritmética binária

3. Dados e Programa armazenados na memória

Baseada na máquina universal de Turing (Alan Turing)

Prof. Paulo Massillon

5



von Neumann

- **Conceito de Programa Armazenado**
- **Memória Principal armazena programa(s) e dados**
- **ULA opera dados binários**
- **Unidade de Controle interpreta instruções oriundas da memória e as executa**

Prof. Paulo Massillon

6



von Neumann

- Equipamento de entrada e saída operado pela Unidade de Controle
- Princeton Institute for Advanced Studies
 - IAS
- Projeto terminado em 1952



Máquina de Turing

- A **máquina de Turing** é um dispositivo teórico, conhecido como *máquina universal*, que foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing (1912-1954), muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais (o artigo de referência foi publicado em 1936). Num sentido preciso, é um modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e transições) e não à sua implementação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital.

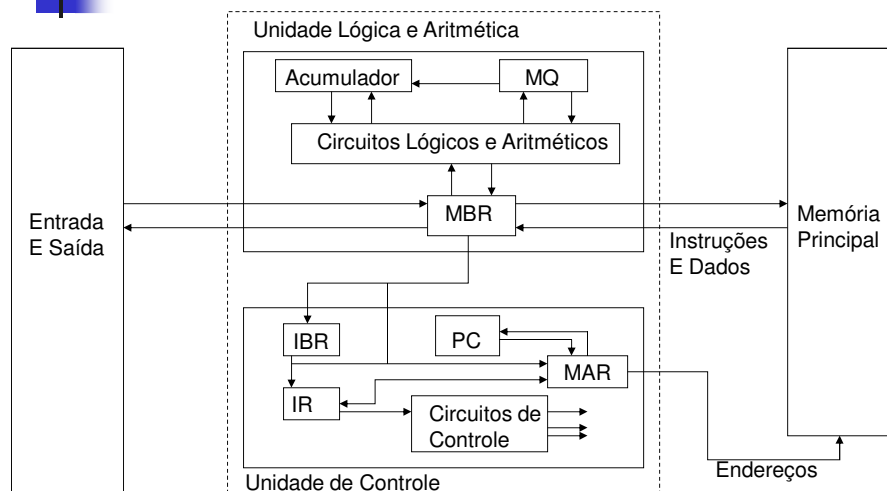
Detalhes do IAS

- **1000 palavras de 40 bits**
 - Números binários
 - Instruções de 2 x 20 bits
- **Conjunto de Registradores (na UCP)**
 - Memory Buffer Register – MBR
 - Registrador de Dados da Memória
 - Memory Address Register – MAR
 - Registrador de Endereços da Memória
 - Instruction Register – IR – Registrador de Instruções
 - Instruction Buffer Register – IBR
 - Registrador Temporário de Instruções
 - Program Counter – PC – Contador de Programas
 - Accumulator - ACC - Acumulador
 - Multiplier Quotient – MQ – Mutiplicador/Divisor

Prof. Paulo Massillon

9

IAS - Arquitetura



Prof. Paulo Massillon

10



Programa – o que é?

- Sequência de passos
- Para cada passo, é executada uma operação lógica ou aritmética ou de sequenciamento
- Para cada operação, é necessário um conjunto de sinais de controle



Unidade de Controle

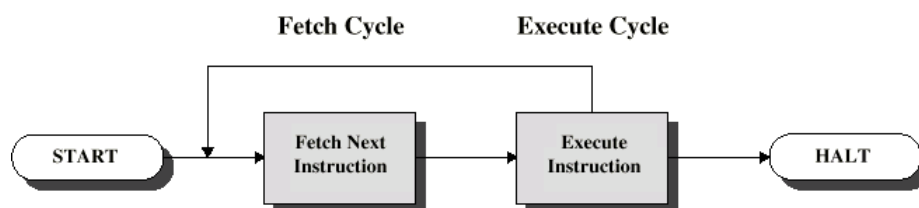
- Para cada operação, existe um único código
 - ex.: ADD, MOVE
- Um hardware identifica o código e aciona os sinais de controle



Ciclo de Instrução

■ Dois estágios

- Fetch
- Execute



Prof. Paulo Massillon

13



Fetch

- Program Counter (PC) contém o endereço da próxima instrução
- Processador "fetches" a instrução a partir do endereço contido no PC
- PC é incrementado
- A instrução é carregada no Instruction Register (IR)
- Processador interpreta a instrução e executa as ações pré-estabelecidas

Prof. Paulo Massillon

14



Execute

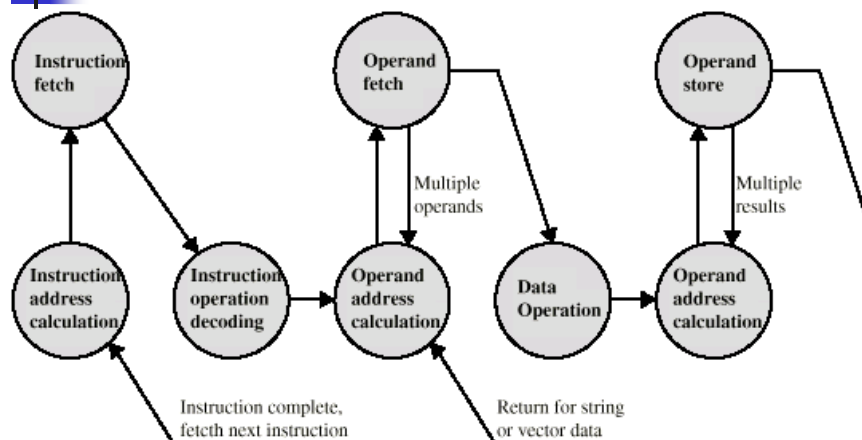
- **Entre processador e memória**
 - Transferência de dados entre UCP e memória principal
- **Entre processador e Entrada/Saída (I/O)**
 - Transferência de dados entre UCP e módulo de I/O
- **Processamento de Dados**
 - Alguma operação lógica ou aritmética sobre o dado
- **Controle**
 - Alteração da sequência de operações
 - ex.: jump
- **Alguma combinação das acima descritas**

Prof. Paulo Massillon

15



Ciclo de Instrução

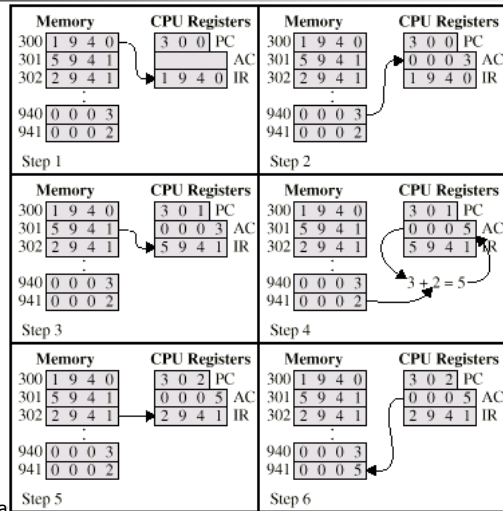


Prof. Paulo Massillon

16



Exemplo de execução



Prof. Paulo Ma

17



FIM

Arquitetura de von Neumann

Prof. Paulo Massillon